SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BSM 313
NESNELERİN İNTERNETİ VE UYGULAMALARI

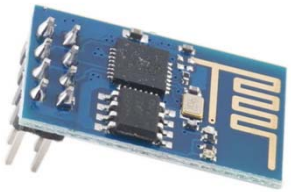
(Internet of Things (IoT) and Applications)

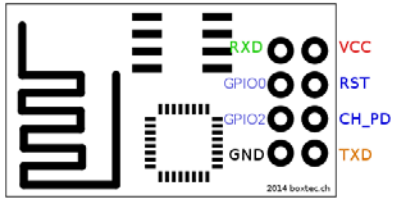
NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARINDA SIKLIKLA KULLANILAN KABLOSUZ TEKNOLOJİLER
WiFi – ESP8266 Entegresi

Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

ESP8266 WiFi Modülü

- Espressif Systems tarafından geliştirilmiş, düşük güçlü (3.3v) WiFi modülüdür.
- IEEE 802.11 b/g/n kablosuz yerel alan ağı standartlarını destekler.
- Seri haberleşme ile kablosuz yerel ağına ve kablosuz internete bağlanır.
- TCP/IP protokol yığınına sahiptir.
- Mikroişlemcili sistemler ile seri haberleşme arayüzü ile birlikte kullanılabileceği gibi ESP8266 WiFi modülüne sahip Ardunio gibi birçok hazır kart bulunmaktadır.
- ESP8266 WiFi modülü ile kablosuz ağlara bağlanılabildiği gibi, modül ile kendi ağınızı oluşturup, başka cihazların bu ağa bağlantısı sağlanabilir.
- 3.3v ile çalışır. Besleme uçları ile, 2 adet GPIO ve RxD ile TxD uçlarına sahiptir.
- ESP8266-01/02/…12 gibi numaralandırılan versiyonları bulunmaktadır.







IEEE 802.11 Standartları

- IEEE 802.11, kablolu yerel alan ağlarındaki Ethernet bağlantılarını kablosuz ortam üzerinden sağlar.

Standart	Başlangıç Tarihi	Çalışma Frekansı (GHz)	Band Genişliği (MHz)	Veri İletim Hızı (Mbit/s)	Modülasyon	Kapalı Alanda Kapsama (m)	Açık Alanda Kapsama (m)
802.11	Haziran 1997	2.4	20	1 / 2	FHSS, DSSS	20	100
802.11a	Eylül 1999	5	20	6/9/12/18 24/36/48/54	OFDM	35	120
802.11b	Eylül 1999	2.4	20	1 /2 / 5.5 /11	DSSS	35	140
802.11g	Haziran 2003	2.4	20	6/9/12/18 24/36/48/54	OFDM / DSSS	38	140
802.11n	Ekim 2009	2.4 / 5	20	7.2/14.4/21.7/28.9 43.3/57.8/65/72.2	OFDM	70	250
			40	15/30/45/60 90/120/135/150			
802.11ac	2011 geliştirilmeye başlandı (Ocak 2014 onaylandı)	5	20	87,6	OFDM (256-QAM)	70	250
			40	200			
			80	433,3			
			160	866,7			
802.11ad	2009 (2012'de onaylandı)	2.4 / 5 / 60	160	7 000	OFDM	60	100

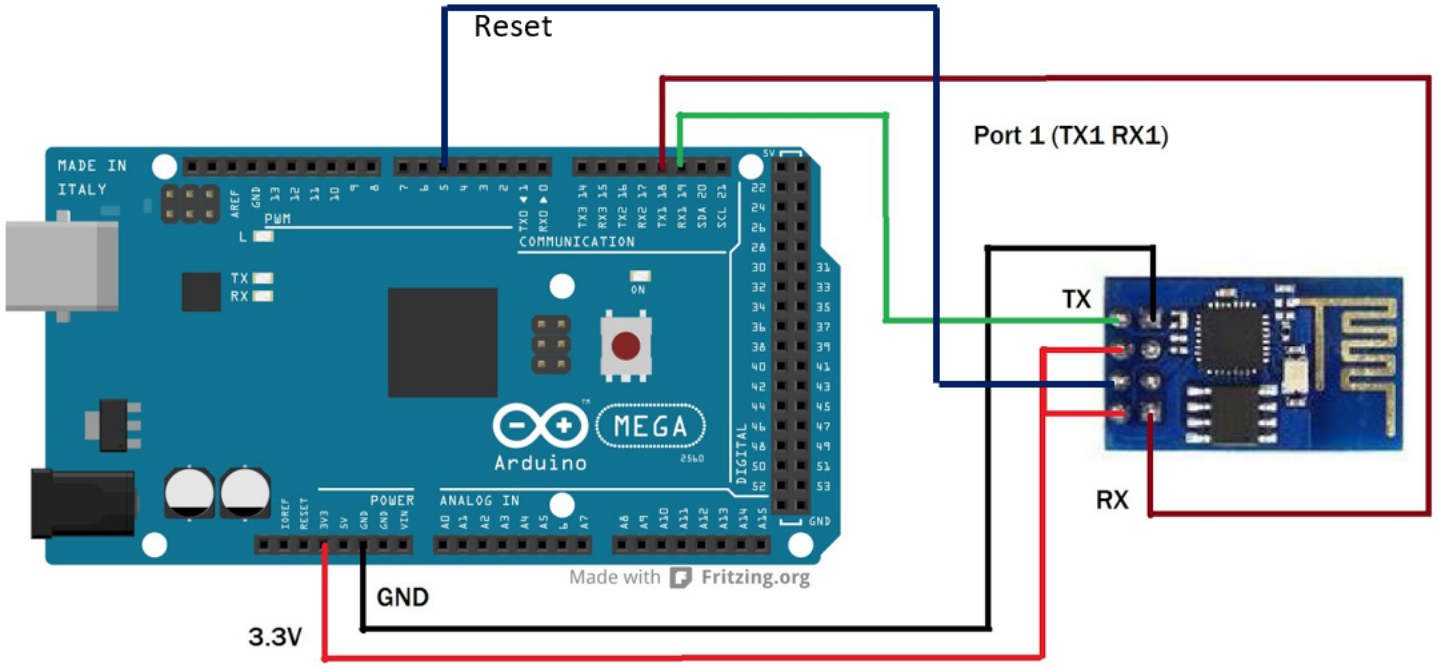
ESP8266 ve AT Komut Seti

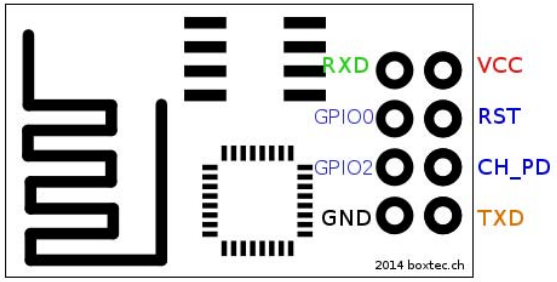
- ‘ATtention’ kelimesinin kısaltması olan AT Komut Seti, ‘Hayes’ Telekomuniskasyon firması tarafından geliştirilen bir standarttır.
- AT Komut Seti fax, modem, WiFi entegreleri (ESP8266 vd.), GSM/GPRS vb. teknolojilerine sahip cihazların haberleşmesi için kullanılmaktadır.
- Tüm komutlar ‘AT’ ile başlar. Her AT komutunun gönderilmesinden yaklaşık 4sn sonra sonuç kod (Result Code) bilgisi alınır.
- ESP modülüne yalnız AT gönderilerek, haberleşme için hazır olup olmadığı sorgulanır. OK sonucu dönerse hazırdır.
- ESP modülü ile Ardunio kartlar seri arayüzden bağlı olduğundan haberleşme için serial komutları kullanılır.
- Örnek:
  - Serial.println (‘’AT’’);

ESP8266 AT Komut Örnekleri

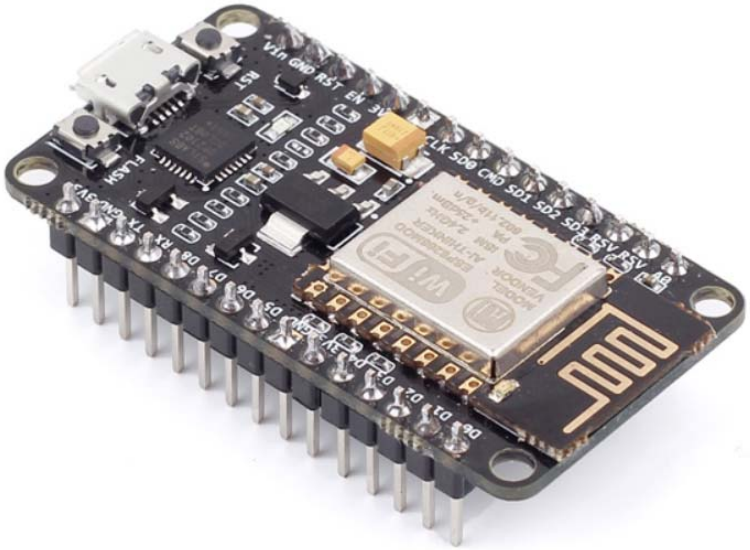
- **AT+GMR:** Esp'ye yüklenen firmware versiyonunu verir.
- **AT+CIFSR:** Esp'nin network'un içindeki local IP bilgisini
- **AT+CWMODE**: Esp modülünün bağlantı modunu temsil eder. (Mode:1 Statik, Mode:2 AP Mode:3 her ikisi)
- **AT+CWJAP= "wifi_adi", "wifi_sifresi"** kablosuz ağa bağlan
- **AT+CIPSTATUS** : TCP/IP bağlantı durumunu görüntüler.
- **AT+RST :** Modülü resetle

ESP8266 Modülü Ardunio Karta Nasıl Bağlanır?





ESP8266 WiFi Modülüne Sahip Ardunio Kartları

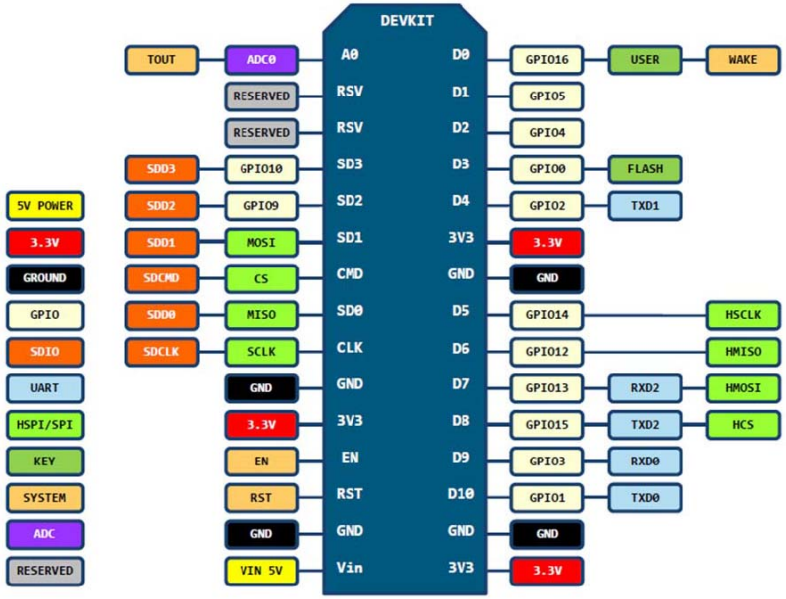


NodeMCU

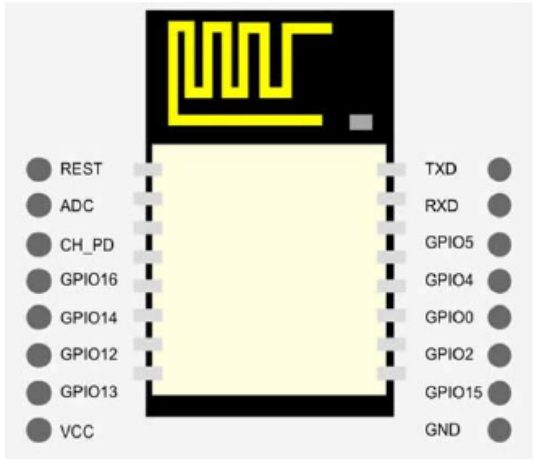


WeMOS D1 mini

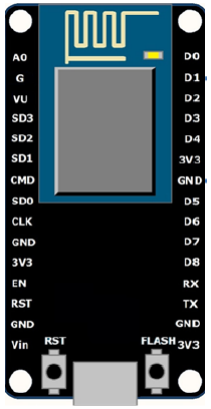
ESP8266 WiFi Modülüne Sahip NodeMCU



NodeMCU Geliştirme Kiti Pin Bağlantısı



NodeMCU Üzerindeki ESP8266 Pin Bağlantısı

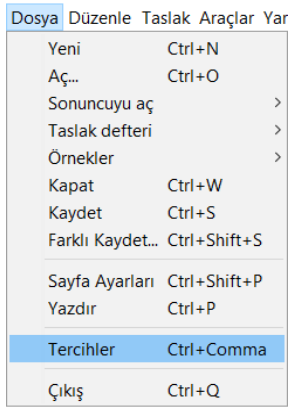


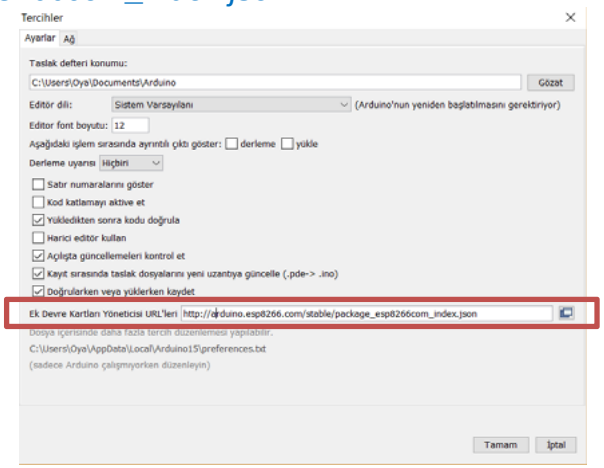
Nodemcu dev kit	ESP8266 Pin	Nodemcu dev kit	ESP8266 Pin
D0	GPIO16	D7	GPIO13
D1	GPIO5	D8	GPIO15
D2	GPIO4	D9	GPIO3
D3	GPIO0	D10	GPIO1
D4	GPIO2	D11	GPIO9
D5	GPIO14	D12	GPIO10
D6	GPIO12		

NodeMCU ile Uygulama Geliştirmek

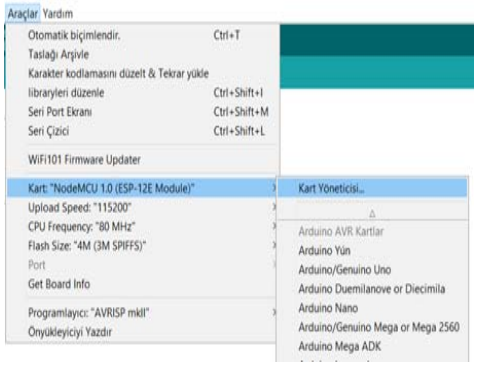
❶ ESP8266 Wi-Fi sahip NodeMCU vb. kartların Arduino IDE ortamında tanımlanması

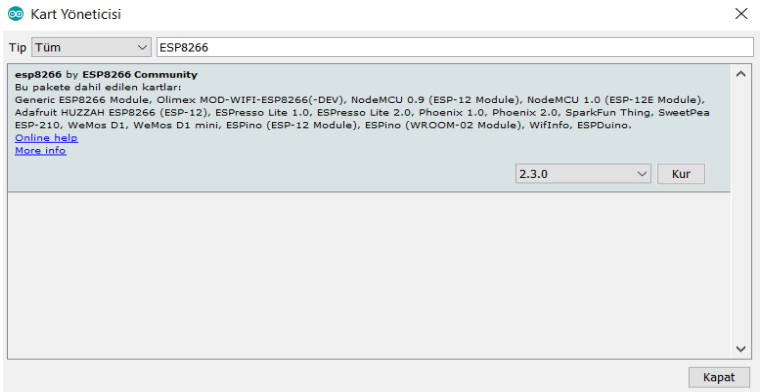
- **Dosya > Tercihler** sekmesindeki ekranda "**Ek Devre Kartları Yöneticisi URLleri**" kutusuna aşağıda verilen linki ekleyiniz. *http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json*





- ESP8266 kütüphanelerini eklemek için Ardunio IDE'de **Araçlar > Kart > Kart Yöneticisi** ekranından ESP8266 aratıp, kurunuz.





❷ Kurulum sonrasında **Araçlar > Kart > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)** seçeneğini olarak kartınızı işaretlemeli ve **Araçlar > Port** seçeneğinden sanal COM portunuzu seçmelisiniz.

ESP8266 Wi-Fi Modül Bağlantı Kodu

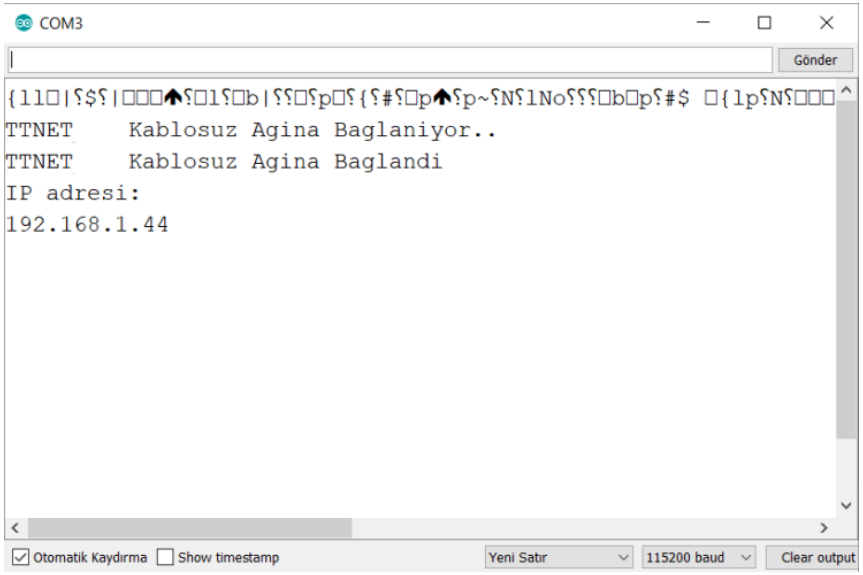
- ESP8266 Wi-Fi modülüne sahip NodeMCU IoT cihazı wifi bağlantı

```
/*** ESP8266 WiFi Kütüphane Dosyası ***/
#include <ESP8266WiFi.h>

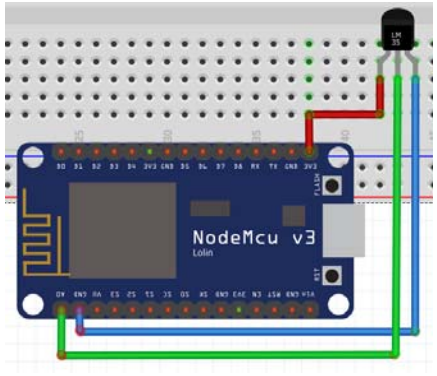
/*** Kablosuz Ağ Bilgileri ***/
const char*  WLAN_SSID  =   "Ağ Adı";     //  Kablosuz Ağ Adı
const char*   WLAN_PASSWORD = "Şifre" ;  //  Kablosuz Ağ Şifresi

WiFiClient client;      // TCP bağlantısı oluşturmak için client nesnesi oluştur
/*** ESP8266 WiFi Kurulum Fonksiyonu ***/
void WiFi_Setup(){
 delay(10);
 Serial.println(); Serial.print(WLAN_SSID);
 Serial.print(" Kablosuz Agina Baglaniyor");
 WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASSWORD);
 // WiFi durum kontrolü
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();Serial.print(WLAN_SSID);
  Serial.println(" Kablosuz Agina Baglandi");
  Serial.println("IP adresi: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Seri port baud rate ayarı
  WiFi_Setup();          //Kablosuz ağ bağlantı fonksiyonu
}

void loop() {
}
```



IoT Uygulama 1: LM35 Sıcaklık Sensörü ile NodeMCU Cihazın ThingSpeak IoT Bulut Platform Uygulaması

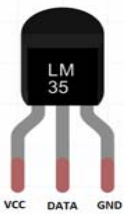






- LM35 sıcaklık sensörü
  - LM35, 3 bacaklı analog bir sıcaklık sensörüdür.
  - -55 ile +150 derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilir.
  - 1° C'lik sıcaklık artışında çıkışı 10 mv artar.
  - Giriş gerilimi olarak 4v-20v arası çalışabilir.

Sistem Mimarisi



- Örnek: LM35 sensörü 240 mV ölçüyorsa kaç derece ölçülmüştür.
  - **240 mV / 10 mV = 24° C**
  - 10 bitlik ADC kullanılıyorsa 2^{10} = 1024 durum yapar.
  - *S*ıcaklık = Ölçülen Değer $*$ ($\frac{Vref}{1024}$) / 10

- LM35 NodeMcu Arduino Kodu

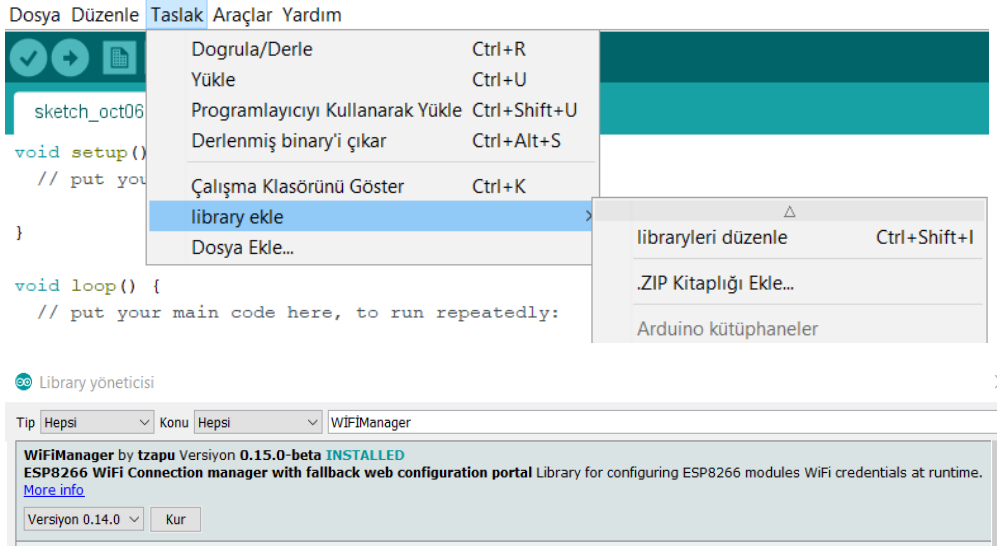
```
/* LM35 sensöründen sıcaklık değeri okuma işlemi */
olculenDeger = analogRead (sicaklikSensor);     // A0 analog ucundan değer oku
olculenDeger = (olculenDeger/1024)*3300;        // mv'a dönüşüm işlemi
sicaklikDegeri = olculenDeger /10;              // mV'u sıcaklığa dönüştür
```



Ayrıntılar için Thingspeak_Genel Uygulama Föyünü inceleyiniz.

IoT Uygulama 2: ESP8266 Wi-Fi Modülün Hotspot Kullanımı

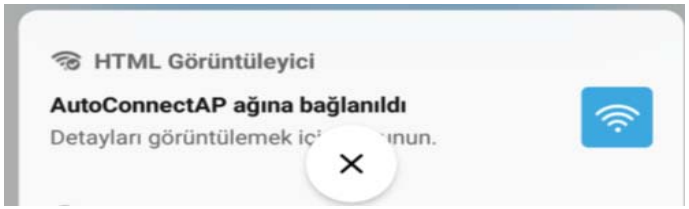
- Bu uygulamanın amacı Esp8266 Wi-Fi modülünün erişim noktası olarak kullanılma (hotspot) özelliğinin gösterilmesidir.
- ESP8266 Wi-Fi Modülü, bulunduğu ortamdaki Wi-Fi ağları tarayıp, ilgili ağa kod yazmadan bağlantı sağlamaktır. Böylelikle, son kullanıcılar web arayüzü ile bulunduğu ortamdaki herhangi bir Wi-Fi ağa bağlanabilmektedir.
- İlk olarak ESP8266 Wi-Fi modülün hotspot olarak kullanımına izin veren WİFİManager kütüphane (0.14.0 versiyonu) kütüphane dosyasını **Taslak > library ekle > libraryleri düzenle** ekranından yüklenmelidir.
  - WİFİManager kütüphane dosyası https://www.arduinolibraries.info/libraries/wi-fi-manager adresinden .ZIP olarak indirilip, Şekildeki **.ZIP Kitaplığı Ekle…** seçeneği ile de yüklenebilir.

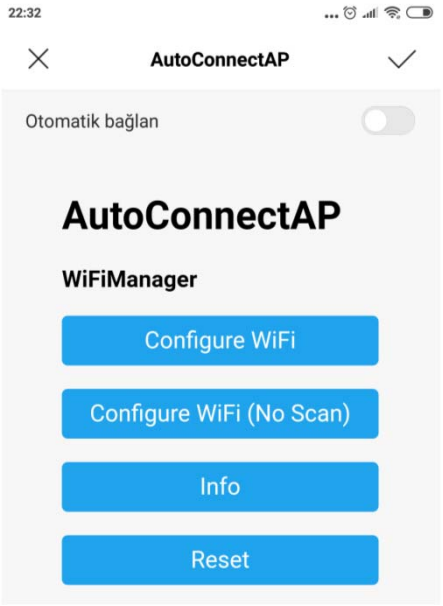


Ayrıntılar için Esp_wifiManager Uygulama Föyünü inceleyiniz.

IoT Uygulama 2: ESP8266 Wi-Fi Modülün Hotspot Kullanımı

```
/* Kütüphane Dosyaları */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
 void setup() {
  Serial.begin (115200);            // Serihaberleşme 115200 baud hızında başlatılıyor
 WiFiManager wifiManager;     // WiFiManager kütüphanesinin nesnesini tanimlama
  wifiManager.autoConnect ("AutoConnectAP");  // WiFiManager kütüphanesinin erisim nokta açma fonksiyonu
  Serial.print ("Kablosuz Aga Baglaniyor");
 // WiFi bağlantı durum kontrolü
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print (".");
    delay (500);
  }
  Serial.println ();
  Serial.println (WiFi.SSID());
  Serial.println ("Kablosuz Aga Baglandi");
  Serial.println ("IP adresi: "); Serial.println (WiFi.localIP() );
}
/* Ana (çalışan) fonksiyon */
void loop() {
   // WiFi bağlantısından sonra çalışacak uygulamaya özgü ana kod
}
```





- Programın sunduğu AutoConnectAP bağlantısından sonra Configure WiFi seçeneği ile bağlanmak istediğiniz ağı seçebilirsiniz.

Kaynaklar

❖ Temel Kaynaklar

- Prof. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Prof. Dr. Kerem KÜÇÜK, **"Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları"**, Papatya Yayınevi, 2019.

❖ Diğer Kaynaklar

- Espressif System, http://www.espressif.com/
- www.esp8266.com
- Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ, 'Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları' Ders Notları, 2016.
- AT Komut Test Yazılımı, http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
- Handson Technology, ''ESP8266 NodeMCU WiFi Devkit'', https://www.handsontec.com/pdf_learn/esp8266-V10.pdf

Uygulama Adı:	NFC Firebase (Online Kontör Uygulaması)	No:	

Uygulamanın Tanıtımı:

Akıllı telefonların çoğu kısa mesafeli kablosuz iletişim teknolojisi olan yakın alan iletişimi (Near Field Communication, NFC) bileşenine sahiptir. NFC, temassız ödeme, toplu taşıma ücretlendirme sistemleri, giriş/çıkış kontrolü vb. birçok uygulama alanına sahiptir. NFC kartlar yalnızca okunabilir, hem okunabilir hem de yazılabilir özellikte olabilirler. Online Kontör yükleme uygulaması olarak adlandırabileceğimiz, bu çalışmada, okunabilir ve yazılabilir bir NFC karta, istenen bir değeri yükleyen ve her okumada sahip olduğu değeri bir azaltan ve işlem sonucunda sayı değerini güncel tutan bir mobil uygulama geliştirilecektir. Kontör değeri hem kart üzerinde hem de Firebase IoT platformunda tutulmaktadır.



NFC destekli mobil cihaz

Şekil 1. Uygulama senaryosu

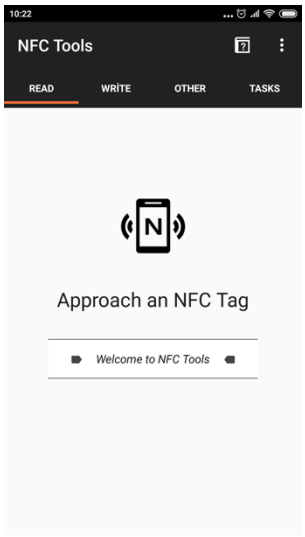
Ekipman Listesi ve Kullanılan Teknolojiler:
- NFC destekli mobil cihaz
- NFC kart üzerinde text türünde kayıt alanı açmak için **NFC Tools** (Play Store'dan indirilebilir)
  - Benzer yazılımlarda aynı işlemi görmektedir. NFC Tools kullanılacak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır.
- Android uygulama geliştirme ortamı (Mit App Inventor 2)
- Android uygulamayı akıllı telefona yükleme yazılımı (Mit App Inventor 2 Companion)
- Firebase

Kullanılan Teknolojilere Yönelik Teknik Bilgiler:

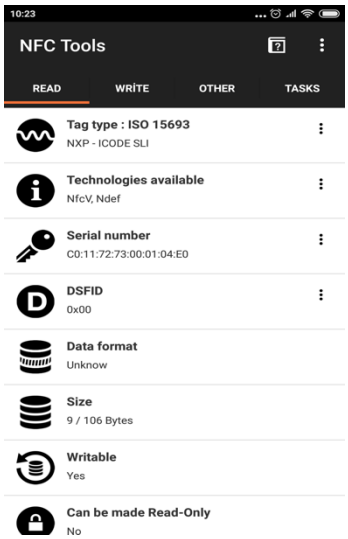
Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication, NFC)
NFC, çok yakın mesafeli (< 10 cm), yüksek frekans (13.56 MHz), düşük bant genişliği (max 424 Kbit/s), düşük güç tüketimi ve hızlı bağlantı kurulumu gibi özelliklere sahip RFID tabanlı bir kablosuz iletişim standardıdır. Genel olarak bir **NFC etiket** ve **NFC okuyucudan** oluşmaktadır. Bununla birlikte iki aktif NFC cihaz (okuyucu) arasında veri iletişimine de imkan vermektedir.

Günümüzde birçok akıllı telefon NFC teknolojisine sahiptir. Cihazınızda NFC desteği arka kapak üzerinde ya da bataryanız üzerinde NFC şeklinde yazmaktadır. Ayrıca **Ayarlar > Kablosuz & Ağlar** altında NFC seçeneğini görebilirsiniz. Kullanım için buradan aktif etmelisiniz.
NFC Tools

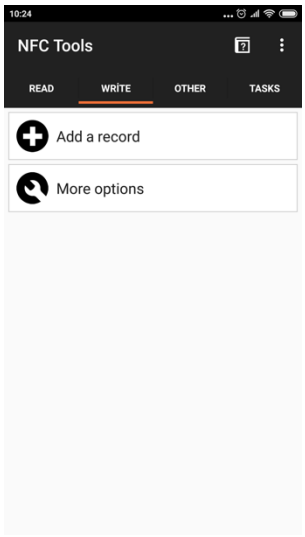
NFC kartlar üzerinde text vb. formatlarda kayıt alanı oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada kontör değerini tutacak bir text alanı NFC Tools programı yardımıyla oluşturacağız. NFC Tools yazılımını Play Store'dan indirebilirsiniz. Telefonunuzda NFC özelliğini aktif ettikten sonra NFC Tools programını açtığınızda ilk olarak Şekil 2.a'daki gibi bir ekran gelecektir.



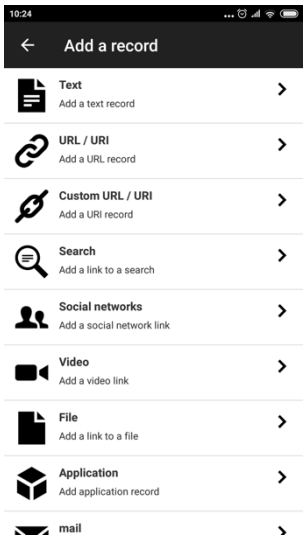
(a)



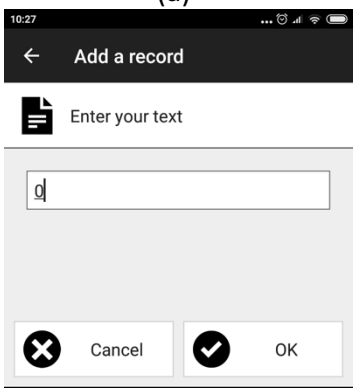
(b)



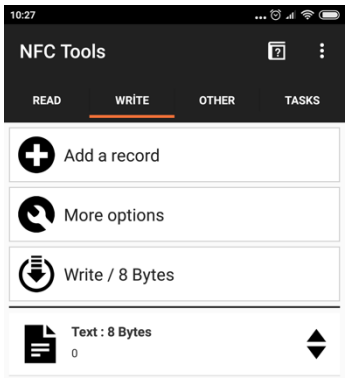
(c)



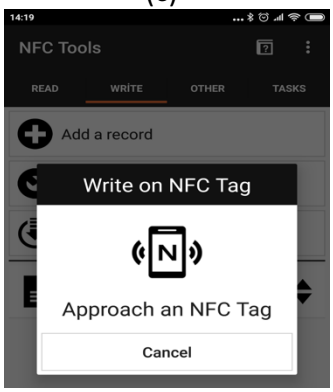
(d)



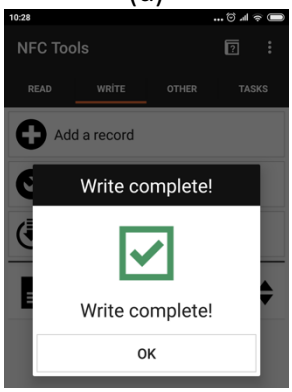
(e)



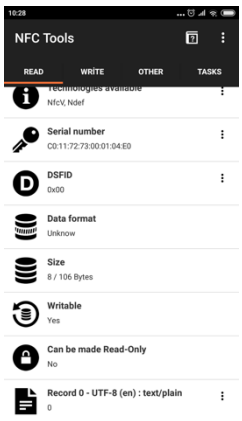
(f)



(g)



(h)



(i)

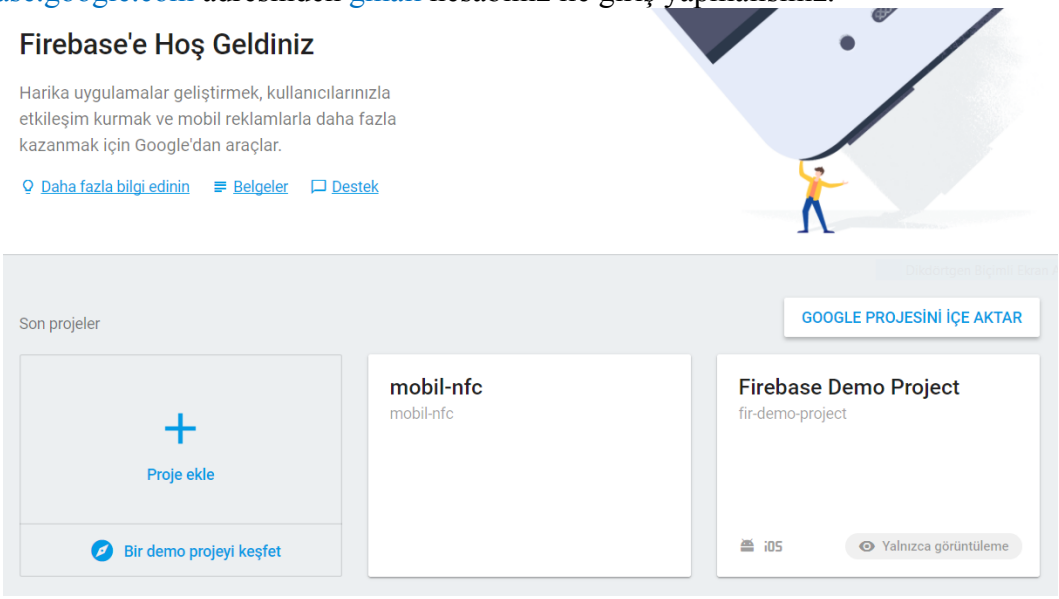
NFC kartı yaklaştırdığınızda okuma işlemi gerçekleşecek ve kartın içeriğini görülecektir (**2.b**). Karta herhangi bir yazma işlemi için **Write** sekmesine tıkladığınızda **2.c**'deki kayıt oluşturma alanı ile karşılaşacaksınız. **Add a record** ile text, url, social networks, video gibi kayıt alanları açabilirsiniz. Buradan **Text** alanını seçiniz (**2.d**). **2.e'**deki ekranda kayıt etmek istediğiniz bilgiyi giriniz. Kontör sayısını tutacağından biz 0 verdik. Oluşturulan kayıt alanını NFC karta yazmak için **2.f** ekranındaki **Write / 8 Bytes** sekmesini tıklayıp, NFC kartı telefona yaklaştırınız (**2.g**). Yazma işlemi tamamlandığında **2.h**'taki gibi bir mesaj göreceksiniz. NFC kartı okuttuğunuzda **2.i'**deki gibi text alanın oluştuğunu göreceksiniz.

Şekil 2. NFC Tools ile kayıt alanı oluşturma işlemleri

Firebase (http:// firebase.google.com)

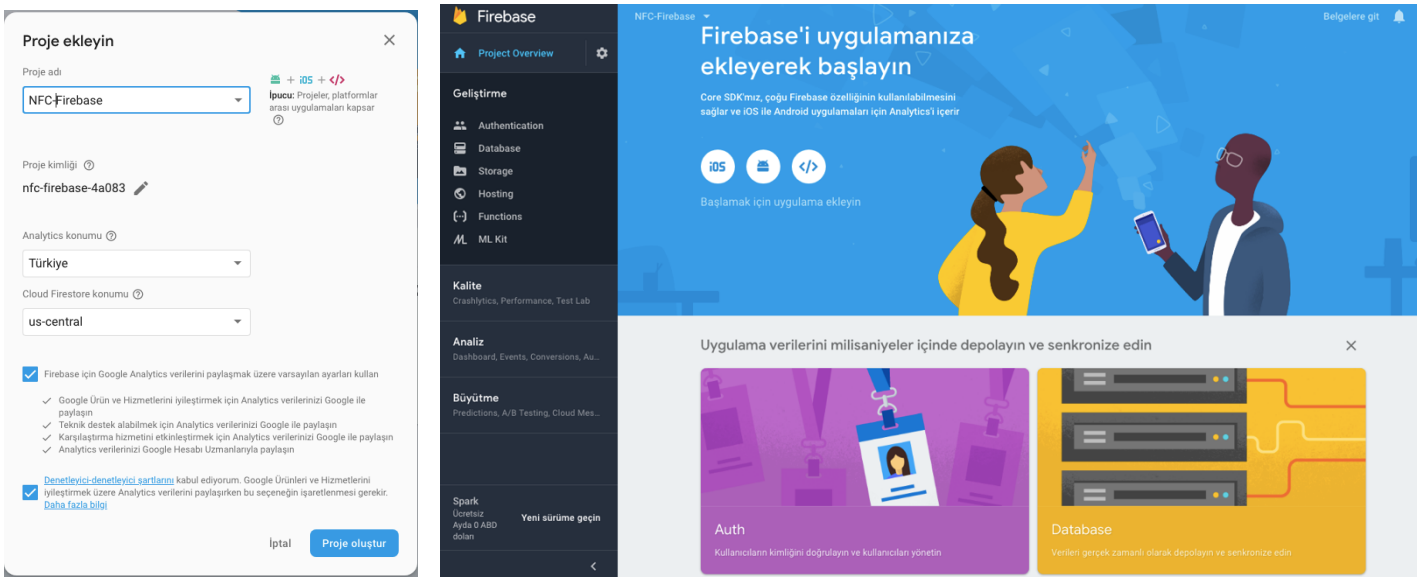
Google'ın gerçek zamanlı veri depolama özelliği olan bulut tabanlı platformudur. NoSQL veritabanı kullanarak kullanıcılarla cihazlar arasında verileri gerçek zamanlı olarak saklayan ve senkronize eder. JSON veri formatını kullanır. Güncellenmiş veri, bağlı cihazlar arasında milisaniyeler içinde senkronize edilir ve uygulamamız çevrimdışı durumdaysa veriler saklanır ve ağ bağlantısı olduğunda senkronize edilir.
Gmail hesabı ile herhangi bir yazılım yükleme ihtiyacı olmadan kullanılabilir.

İlk olarak firebase.google.com adresinden gmail hesabınız ile giriş yapmalısınız.



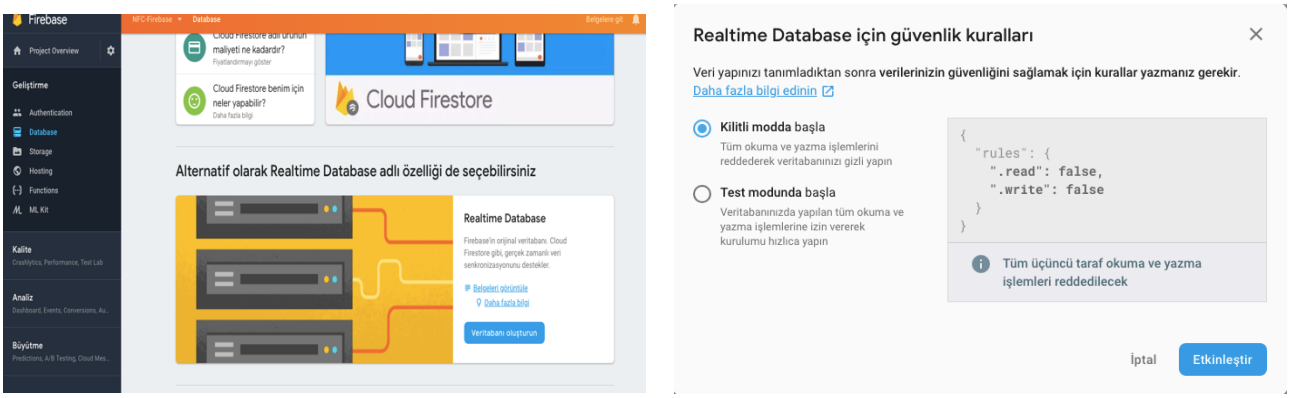
Şekil 3. Firebase platformu ilk giriş arayüzü

Yeni proje oluşturmak için Şekil 3'deki Proje ekle sekmesine tıklayınız. Şekil 4'de görüldüğü gibi projenize bir başlık ve bulunduğunuz ülke bilgisini giriniz.

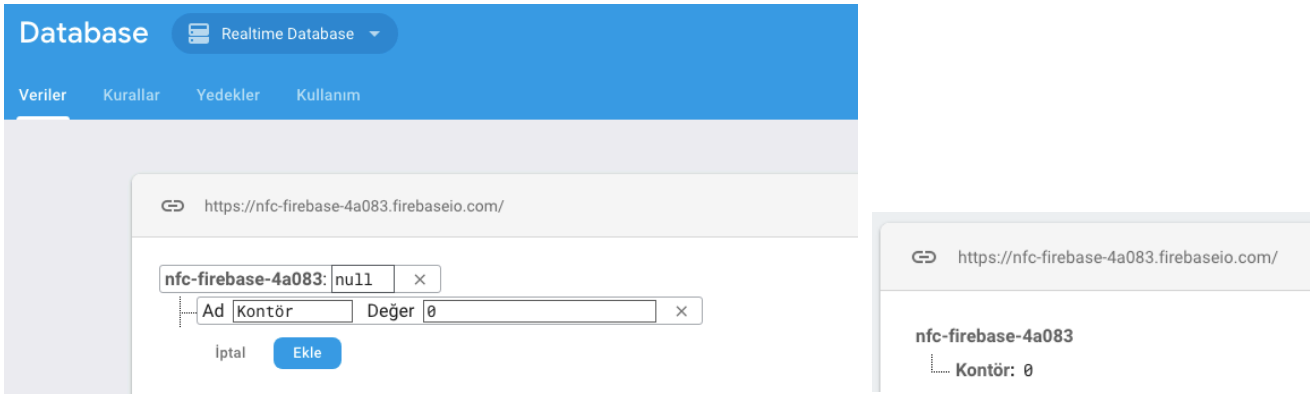


Şekil 4. Yeni proje oluşturma ve proje ekranı

Şekil 5'deki sol menüden **Database** seçeneğini ardından da **Realtime Database** seçeneğini üzerindeki **Veritabanı** oluşturun sekmesini tıklayarak veritabanınızı oluşturunuz.

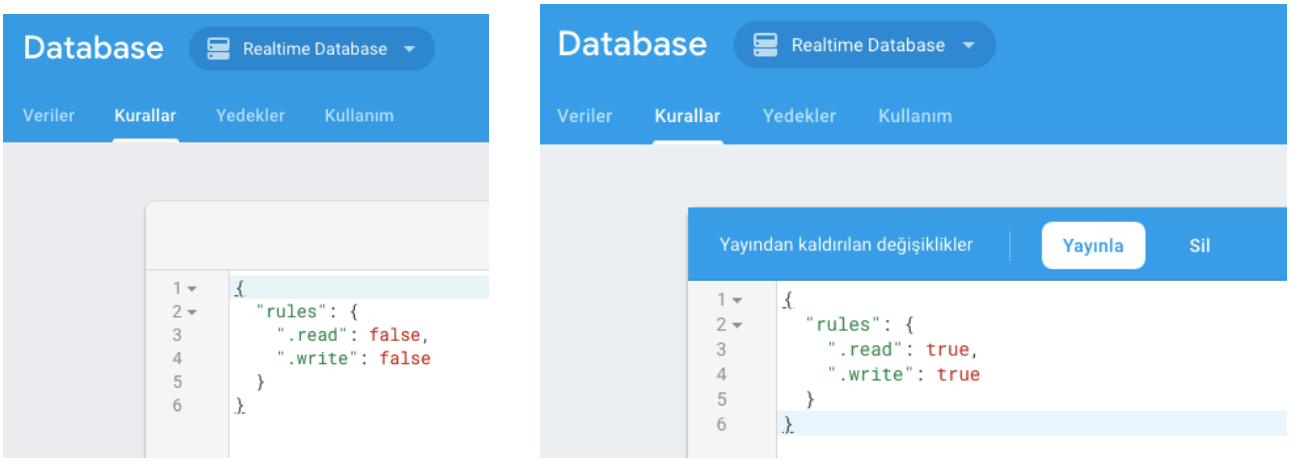


Şekil 5. Firebase platformu Realtime database oluşturma



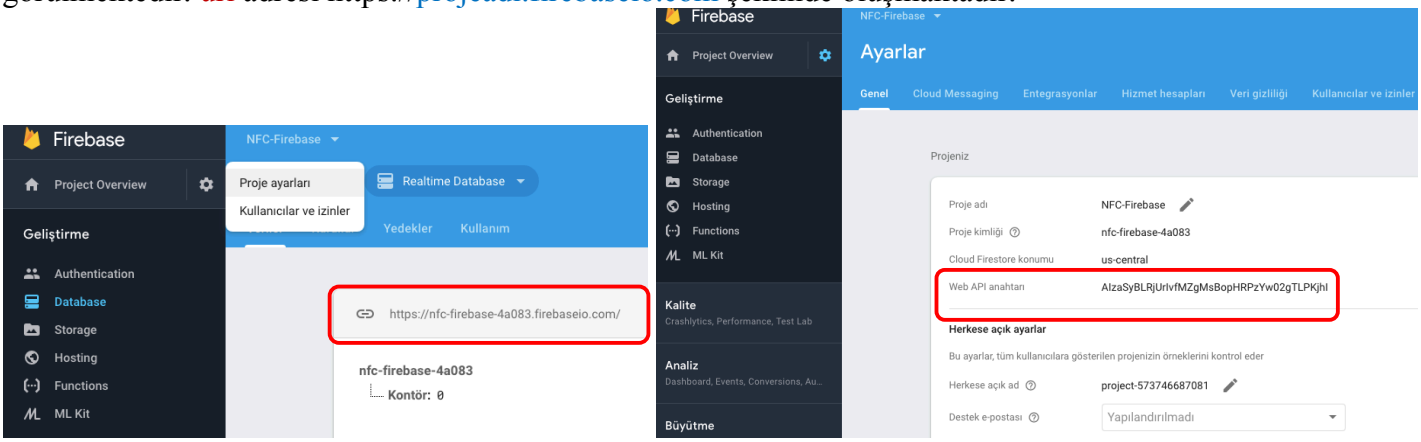
Şekil 6. Veritabanında veri alanı oluşturma

Kullanıcıların veritabanına erişim izinleri için **Kurallar** sekmesi kullanılmaktadır. Genel bir yetkilendirme için true yapmak gerektedir.



Şekil 7. Veritabanına erişim izinleri

Firebase bulut platformunda oluşturduğumuz projemizi mobil ya da gömülü sistem uygulamalarına eklemek için gerekli Web API Anahtarı'na ayarlar sekmesinden ulaşılabilir. Ayrıca yine gerekli olan url adresi de Şekil 8'de görülmektedir. url adresi https://projeadi.firebaseio.com şeklinde oluşmaktadır.



Şekil 8. Proje Web API Anahtarı

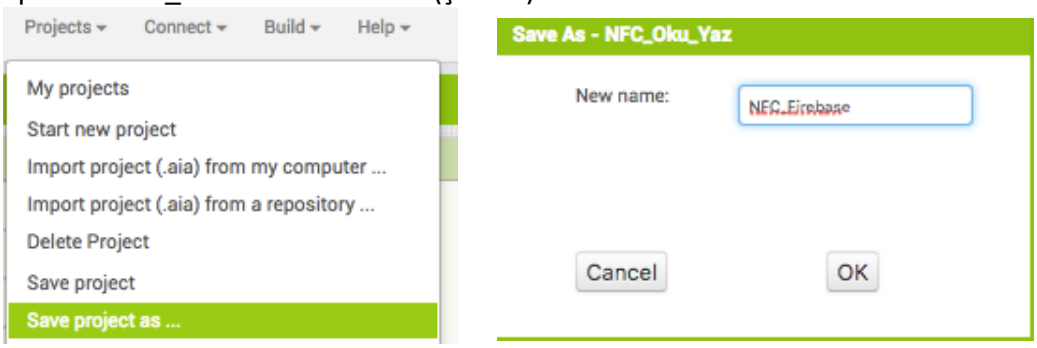
MIT App Inventor 2 (`http:// ai2.appinventor.mit.edu/` **)**

İlk olarak Google tarafından sunulan ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen kod seviyesinde mobil programlama bilgisi gerektirmeden, sürükle bırak (*drag and drop*) şeklinde programlama ortamına sahip Android uygulama geliştirme platformudur.

Bu platform da gmail hesabı ile herhangi bir yazılım yükleme ihtiyacı olmadan kullanılabilir.

Uygulama Adımları

Bu uygulama bir önceki offline uygulamanın devamı olduğundan NFC_Oku_Yaz projemiz üzerinden devam edeceğiz. Bunun için NFC_Oku_Yaz projesi açık iken Projects > Save project as sekmesinden farklı kaydet ile yeni bir proje oluşturup adını NFC_Firebase verebiliriz (Şekil 9).



Şekil 9. MIT App Inventor 2 farklı kaydet ile proje oluşturma

Şekil 10'da gerçekleştirilen mobil uygulamanın tasarım arayüzü görülmektedir. Mobil uygulama tasarımında kullanılan Image, Label, Textbox, Button ve Notifier eklentileri sol menüdeki "User Interface" içerisinden mobil ekrana sürükle ve bırak şeklinde eklenmiştir. Ekranda bileşenleri hizalamak için Vertical Arrangment eklentileri "Layout" içerisinden eklenmiştir. Benzer şekilde sol menüdeki "Sensors" içerisinden NearField eklentiside ekrana sürükle ve bırak şeklinde eklenmiştir. NFC eklentisi, doğrudan Screen'de görülmeyen bir bileşen olduğundan Designer sayfasında Screen altında Non-visible components altında görülmektedir. Uygulamada NFC kartların okuma işleminden hemen sonra yazma işleminin gerçekleşmesi için küçük bir gecikme sol menüdeki "Sensors" içerisinden "Clock" ile sağlanmaktadır. Firebase veritabanı bağlantısı için sol menüdeki

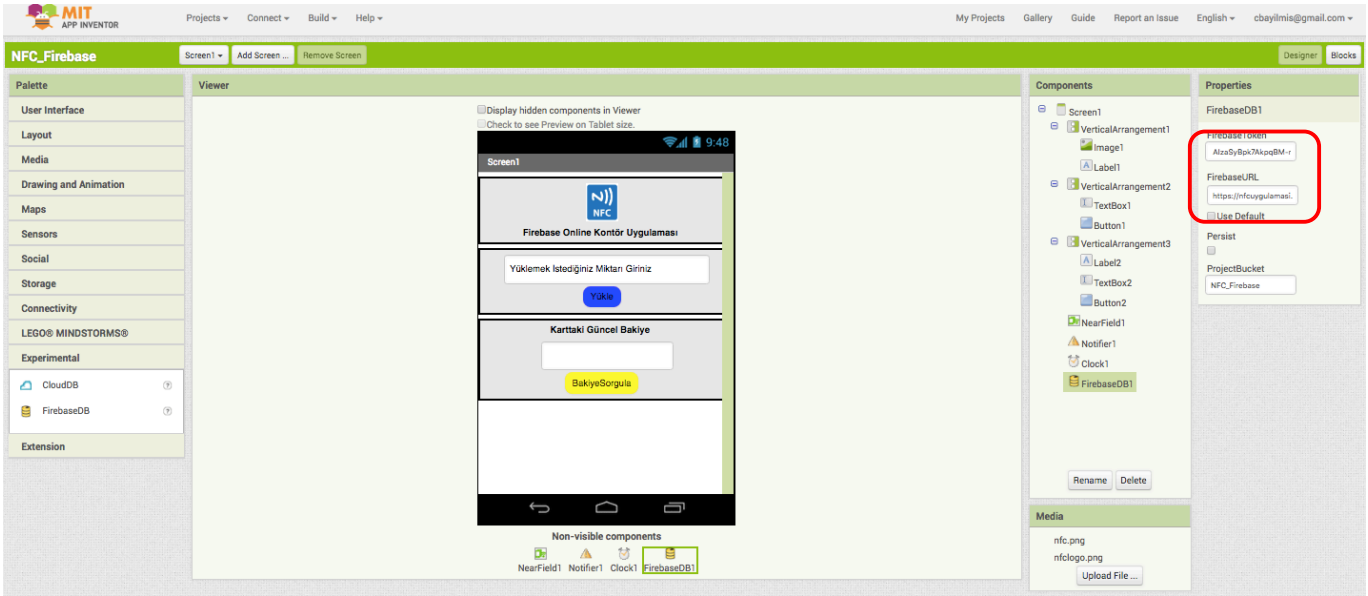
"Experimantal" içerisinden FirebaseDB eklenir. Şekil 8'deki **url** ve **API Key**, Şekil 10'da kırmızı ile belirtilen **URL** ve **Token** alanına kopyalanmalıdır.

Mobil uygulamanın arayüzünde kullanılan (*tasarım araçlarının*) eklentilerin çalıştığında yerine getirmesi istenilen komutlar Şekil 10'da sağ üst köşedeki Blocks sekmesi seçilerek gerçekleştirilebilir. Şekil 11'de Blocks işlemleri görülmektedir.

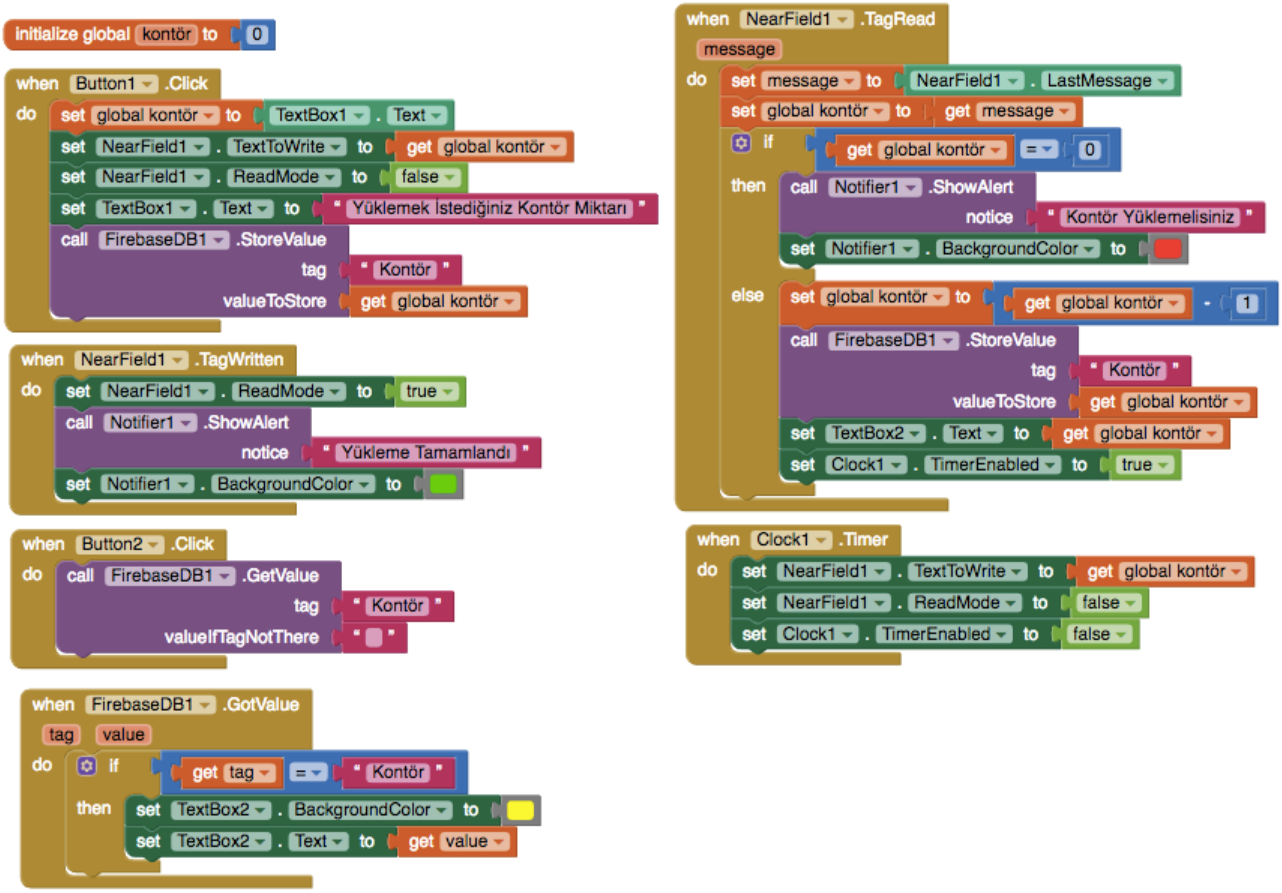
Uygulama NFC etikete veri yazma (*kontör yükleme*) ve NFC etiketi okuma (*kontör değerini bir azaltma ve değeri güncelleme*) olmak üzere iki temel kısma sahiptir. İlk olarak kontör yükleme işlemi için Şekil 10'da da görüldüğü üzere **Textbox** alanına yüklenmek istenen kontör miktarı girilir. Ardından **Yükle** butonuna basıldığında Şekil 11'deki **when Button1.Click** işlemleri gerçekleştirilecektir. Öncelikle **Textbox** içerisindeki değer, **global kontör** değişkenine aktarılmakta ardından NFC yazma işlemi **set.NearField1.TextToWrite** ile başlatılmaktadır. Yazma işlemi için **ReadMode** false yapılır. Aynı zamanda değeri Firebase veritabanına yüklemek için call.FirebaseDB1.StoreValue metotu çalıştırılarak, veritabanına global kontör değeri kaydedilir. Ardından NFC karta yazma işlemi tamamlandığında **when NearField1.TagWritten** durumu gerçekleşir ve okuma için **ReadMode** true yapılarak "Yükleme Tamamlandı" şeklinde ekrana bildirim gelmektedir.

When NearField1.TagRead ile NFC sensörü herhangi bir etiket okunduğunda yapılması gereken işlemler tanımlanır. Bir etiketteki son değer **message** bilgisi ile alınır ve **global kontör** değeri güncellenir. Eğer kontör ise "Kontör Yüklemelisiniz" şeklinde bir bildirim oluşturulur. Eğer kontör var ise 1 azaltılır ve NFC karta yazma işlemi için **Clock1** yetkilendirilir (Enable). Aynı zamanda veritabanındaki değer call.FirebaseDB1.StoreValue metotu çalıştırılarak güncellenir. Ardından when Clock1.Timer durumu meydana geldiğinde güncel global kontör değeri NFC etikete yüklenmesi için etiket yazma işlemleri başlatılır.

Bu uygulamada ayrıca Firebase veritabanına bağlanılarak son/güncel bakiye değerini okumak için Button2 (Bakiye Sorgula) eklenmiştir. **when Button2.Click** durumunda call.FirebaseDB1.GetValue metotu ile veritabanından değer okuma işlemleri başlatılır. **when.FirebaseDB1.GotValue** durumu gerçekleşiğinde Kontör etiketi altındaki değer çekilerek TextBox2.text alanına aktarılır ve arka alan rengi sarı yapılır.
Uyarı: Uygulama esnasında NFC kartı telefona okuttuğunuzda ardından güncel değeri yazdırmak için tekrar telefona yaklaştırınız.



Şekil 10. MIT App Inventor 2 designer arayüzü ile gerçekleştirilen tasarım



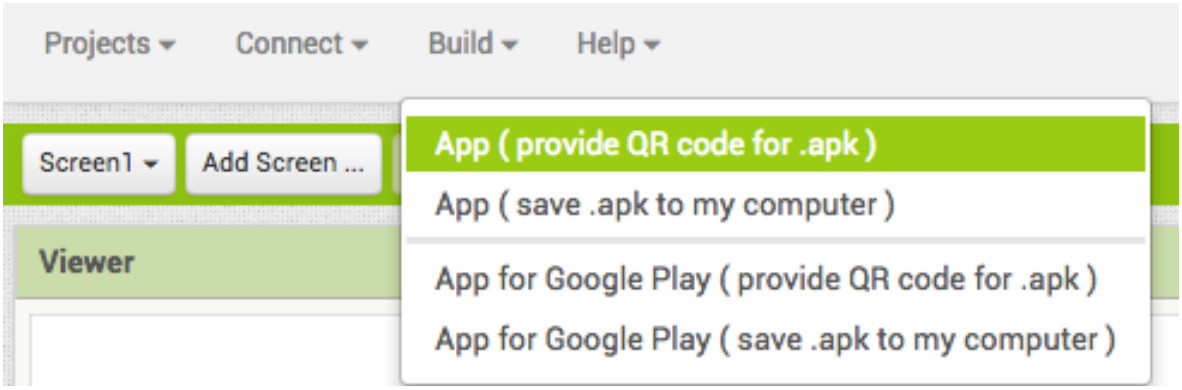
Şekil 11. MIT App Inventor 2 blocks arayüzü ile gerçekleştirilen uygulama

MIT App Inventor 2 İle Geliştirilen Android Uygulamasının Çalıştırılması

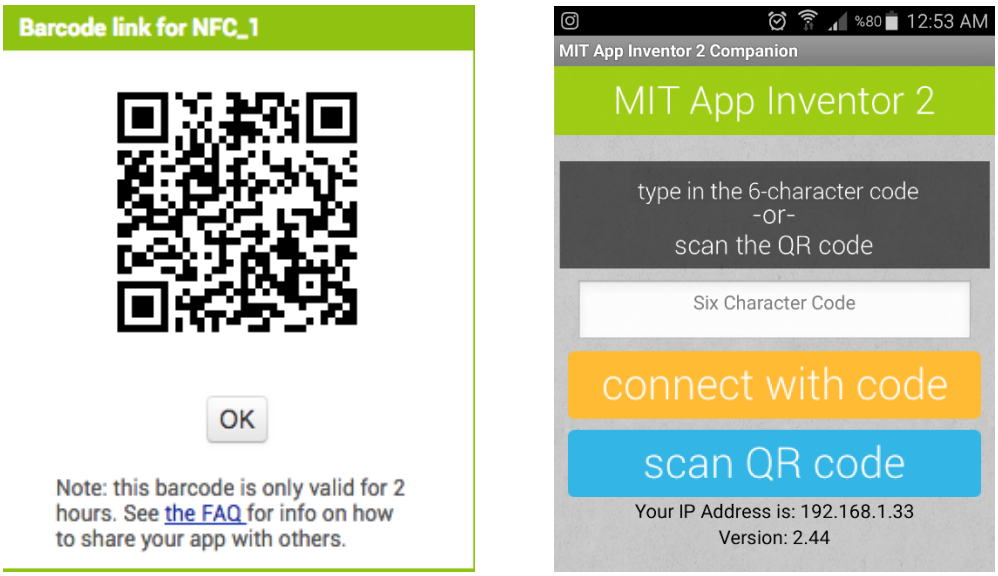
MIT App Inventor 2 ile geliştirilen uygulamaların herhangi bir kablo bağlantı olmaksızın QR kod şeklinde yüklenebilmesi için Google Player'dan MIT AI2 Companion uygulamasını indirmelisiniz.

Daha önceki uygulamalarda MIT App Inventor 2 ortamında geliştirdiğimiz Android uygulamasını telefonunuza herhangi bir yükleme olmadan QR kod şeklinde Connect > AI Companion sekmesinden yapıyorduk.

NFC gibi bazı sensör kullanılan uygulamaların doğru çalışması için geliştirilen uygulamanın derlendikten sonra .apk şeklinde telefonunuza yüklenmesi gerekmektedir. Aplikasyon (apk uzantılı dosya) oluşturmak için birden fazla seçenek vardır. QR kod şeklinde yükleme için Şekil 12'de de görüldüğü üzere Build > App (provide QR code for .apk) sekmesini seçiniz. Ardında Şekil 13'deki QR kod oluşacak ve telefonunuza yüklü MIT AI2 Companion uygulamasını kullanarak QR kodu okutunuz. Oluşturulan .apk uzantılı dosya mobil cihazınıza uygulama olarak yüklenecektir.



Şekil 12. Mobil uygulamanın çalıştırılması için apk derleme işlemi



Şekil 13. AI Companion seçeneği ile mobil uygulamayı yükleme

KAYNAK

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Doç. Dr. Kerem KÜÇÜK, **"Nesnelerin İnternet'i: Teori ve Uygulamaları"**, Papatya Yayınevi, 2019.